

Téma 11: Teorie databází

Databáze je uspořádaná množina informací (dat). Součástí databáze jsou i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Je to systém řízení báze dat (SŘBD). Databáze - (v závislosti na kontextu) – jak uložená data, tak i software (SŘBD).

Rozdělení databází:

- Systémy sálových počítačů (mainframe)
- dBase (souborově orientované databáze s indexsekvencí metodou přístupu, každá tabulka samostatný .dbf soubor – dBase, FoxPro, Paradox, Access)
- Relační databázové systémy (lepší datová integrita, bezpečnost, ...)
- Objektově orientované databáze (specializované uplatnění, data se ukládají jako objekt s vlastnostmi)

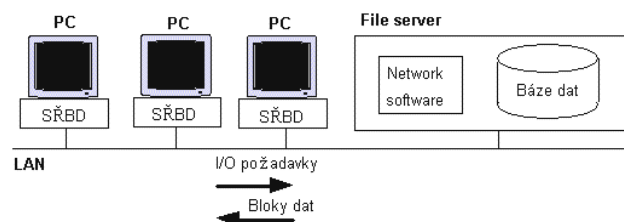
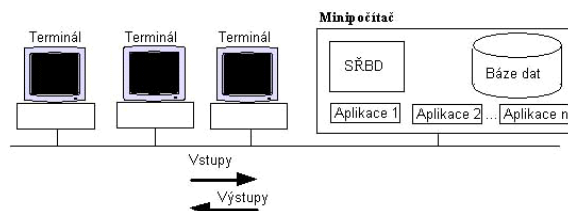
Systém řízení báze dat (SŘBD či DBMS) je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází- tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty. Databázová aplikace je program, který umožňuje vybírat, prohlížet a aktualizovat informace uložené prostřednictvím SŘBD. Aby mohl být nějaký programový systém označený za SŘBD, musí být schopen efektivně pracovat s velkým množstvím dat a také musí být schopný řídit (vkládat, modifikovat, mazat) a definovat strukturu těchto dat.

Základní služby SŘBD:

- Definice dat (definování a uchovávání datové entity - něco reálného)
- Údržba dat (každému členu entity vyhrazuje záznam skládající se z položek)
- Manipulace s daty (služby umožňující vkládání, aktualizaci, rušení a třídění dat)
- Zobrazování dat (poskytuje metody prezentace dat uživateli)
- Integrita dat (metody pro zajištění správnosti dat nepovolením vložení duplicitního řádku s unikátním klíčem)

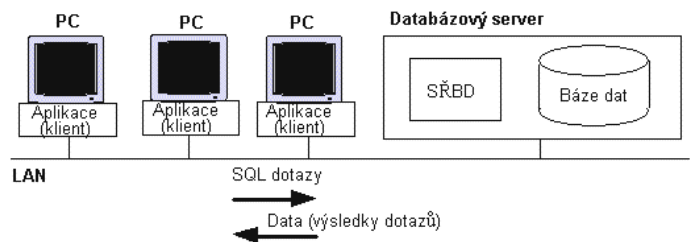
Architektura:

- **Centrální** (Data i SŘBD jsou v centrálním počítači. Tato architektura je typická pro terminálovou síť, kdy se po síti přenáší vstupní údaje z terminálu na centrální počítač do příslušné aplikace, výstupy z této aplikace se přenáší na terminál. Protože aplikační program i vlastní zpracování probíhá na centrálním počítači, který může zpracovávat více úloh, mají odezvy na dotazy určité zpoždění.)
- **File-server** (Provozováno pomocí LAN. SŘBD a databázové aplikace jsou provozovány na jednotlivých počítačích. Data jsou umístěna na file-serveru a mohou být sdílena. Komunikace probíhá následujícím způsobem: uživatel zadá dotaz → SŘBD



přijme dotaz, zasílá požadavky na data file-serveru → file-server posílá bloky dat na lokální počítač, kde jsou data zpracovávána podle zadaného dotazu → výsledek se zobrazí na obrazovce.)

- **Klient-server** (Na personálních počítačích běží program podporující např. vstup dat, formulaci dotazu atd. Databázový server je nejvíce zatíženým prvkem systému a musí být tvořen dostatečně výkonným počítačem.



Komunikace probíhá následujícím

způsobem: uživatel zadává dotaz (SQL) → dotaz je odeslán na databázový server → databázový server vykoná dotaz → výsledek je zobrazen na obrazovce.)

- **Distribuovaná databáze** (Množina databází, která je uložena na několika počítačích. Uživatelé se však jeví jako jedna velká databáze. Distribuovanou databázi charakterizujeme třemi vlastnostmi: **transparentnost** (Z pohledu klienta se zdá, že všechna data jsou zpracovávána na jednom serveru v lokální databázi. Nespecifikuje místo uložení dat, o to se stará distribuovaný SŘBD.), **autonomnost** (S každou lokální bází dat zapojenou do distribuované databáze je možno pracovat nezávisle na ostatních databázích. V distribuované databázi neexistuje žádný centrální uzel nebo proces odpovědný za vrcholové řízení funkcí celého systému, což výrazně zvyšuje odolnost systému proti výpadkům jeho částí.), **nezávislost na počítačové síti** (V jedné distribuované databázi tedy mohou být zapojeny počítače i počítačové sítě různých architektur.).)

Hlavní rozdíl mezi klient-serverem a file-serverem je, že klient-server redukuje množství přenášených dat, protože dotazy jsou prováděny přímo na d. serveru na počítač jsou posílány jen výsledky. Zatímco systému file-server je nutné poslat všechny záznamy na počítač, kde se provede dotaz, a zpracují se požadované záznamy.

Návrh databáze

- Určení účelu databáze
- Vyhledání a uspořádání požadovaných informací
- Rozdělení informací do tabulek
- Převod jednotlivých informací do sloupců
- Zadání primárních klíčů
- Vytvoření relací mezi tabulkami
- Úprava návrhu
- Použití normalizačních pravidel (sémantické modelování - analyzuje požadavky a zobrazuje tyto požadavky určitými grafickými prostředky, Entitně-relační modelování (E/R diagram))

Entity relationship modelování je metoda datového modelování.

- Entita (subjekt, o němž budeme v databázi uchovávat informace (filmy, obrázky, ...))
- Relace (propojení tabulek)
- Tabulky (relační databázový systém = databáze tvořená množinou relací, databáze je tvořena množinou tabulek).
- Sloupce, atributy (v tabulkách popisuje určitou část dat, kterou má každý záznam, sloupec představuje část tabulky, atribut se vztahuje k reálné entitě)

- Domény (popisují typ dat, obor hodnot)
- Řádky, záznamy, n-tice (každý řádek v tabulce představuje záznam o jedné entitě)

Kardinalita vyjadřuje, kolik entit jednoho typu může být ve vztahu s kolika entitami z druhého typu entit:

- 1:1 (používáme, pokud záznamu odpovídá právě jeden záznam v jiné databázové tabulce a naopak)
- 1:N (přiřazuje jednomu záznamu více záznamů z jiné tabulky)
- N: M (umožňuje několika záznamům z jedné tabulky přiřadit několik záznamů z tabulky druhé, v praxi spíše používáme 1:N a M:1 pomocí jedné propojovací tabulky)

Klíče slouží ke zrychlení vyhledávacích a dotazovacích procesů v databázi nebo definování unikátní hodnoty sloupce tabulky:

- Primární klíč (svou hodnotou jednoznačně identifikuje každý záznam)
- Unikátní klíč (nemusí být jediný)
- Cizí klíč (představuje odkaz mezi tabulkami)
- Index – sekundární (zajišťujeme optimalizaci vyhledávání podle dalších sloupců)